



跳舞的波蘭牛

科目：多元選修 科技與設計

學生：杜凱朗

授課老師：張幼珍、饒玉屏

一、成果內容簡述

我們以合作的方式製作了一個紓壓產品——跳舞的波蘭牛，它是一個藍芽音響，在上面加上一個會跳舞的模型牛。

靈感來源於網路迷因：跳舞的波蘭牛，這是一個波蘭的反毒宣導影片，後來因為太洗腦，變成歐美的迷因，現在在台灣也是很多年輕人耳熟能詳的歌。（原影片連結在參考資料）

二、課程與成果的關聯

本課程的主要目標是運用科技與設計知識，製作出一款結合實用的紓壓產品並報告。

課程包含了許多階段：

1. **先備知識教學**：程式設計、3D 繪圖教學
2. **團隊建立**：自我介紹與尋找組員
3. **發想階段**：產品構想與「世界咖啡廳」模式的意見交流
4. **實作階段**：產品實作
5. **成果發表**：專案報告與教師評審回饋

在分組前，我便與國中同學周士竣決定合作，並提早想好主題。因此，我們在規劃與實作初期的進度得以大幅領先其他組別。

三、作品內容介紹

我們的作品可以分成兩個部分，一個是藍芽音響，一個是會跳舞的模型牛。

音響部分

首先我們先畫了音響的設計圖，並決定好要用的材料。

1. **藍芽模組**：負責接收手機端的音訊與操作指令。
2. **功放芯片**：用於放大藍芽晶片傳來的訊號，並穩定輸出至喇叭單體。
3. **高音與中低音喇叭單體**：在挑選單體時，我們特別去比較了每個單體的頻響曲線與阻抗特性，挑選了特性互補的高音與中低音單體；隨後更根據單體所需的最佳箱體容積，調整了外殼木板的設計。
4. **無極電容（分音器概念）**：利用其低頻濾波的特性，過濾掉高音單體 3000Hz 以下的頻率，確保音質乾淨。
5. **設計與組裝**：外殼採用從周同學家取得的段木板。

我們利用教室的線鋸機，將木板裁切成精確的尺寸，自行鑽孔並完成單體、電源線、功放等電路元件的佈線與安裝。因為我與周同學平時對音響與耳機的音質非常講究，所以我們特別在內部加入針對「音質優化」的物理結構，例如：安裝「倒相管」來增強低音並降低失真，以及利用竹篾製作內部支架，以抵抗單體的震動與氣壓差。

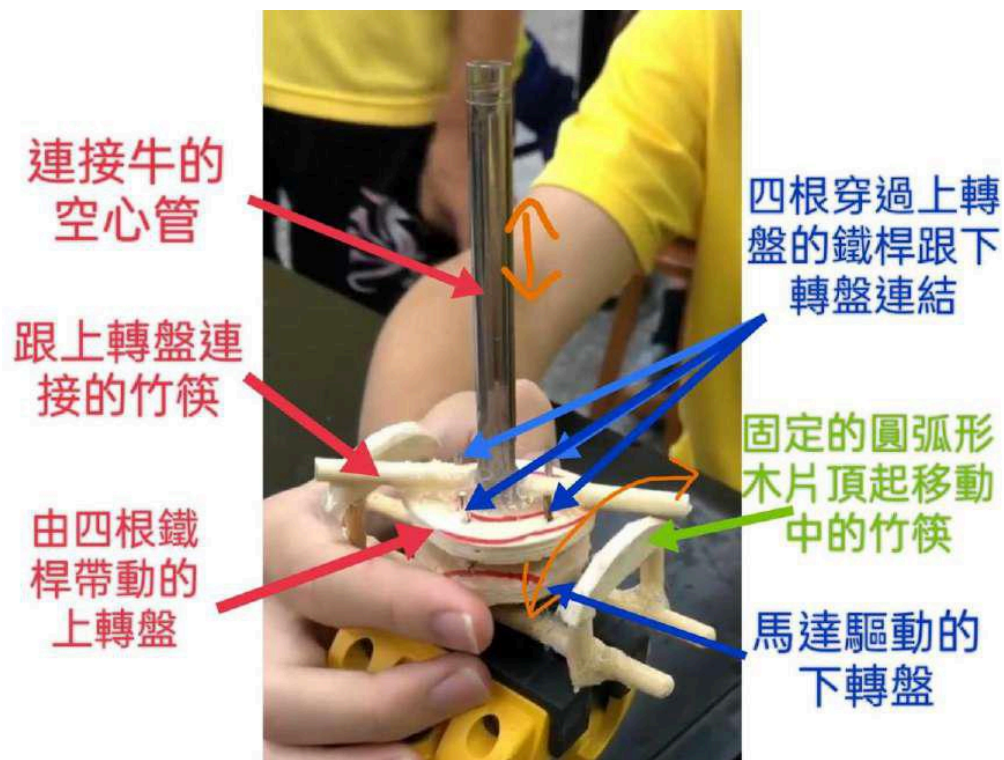


跳舞牛部分

在模型牛的動作控制上，我們決定使用 Arduino 開發板搭配兩顆伺服馬達來實現舞步。這部分的程式邏輯完全由我負責。

為了完美還原影片中的跳舞動作，我精確計算了迷因影片中牛隻跳舞的 BPM（節拍頻率），並不斷微調伺服馬達的轉動角度與停頓毫秒數，讓實體牛的動作能與原曲節奏完全吻合。在機構設計上，我們利用下轉盤帶動上轉盤，當旋轉時，弧形木片會頂住連接牛隻的支架，讓其產生連續的上下跳躍動作。

這項具備高度完成度與細節的成品，在製作過程中就受到老師們的關注與好評；在最終的成果發表中，全體老師對我們的音質表現與產品巧思設計一致給予高度肯定。



成果發表照片：



(圖為我在成果發表中進行報告，桌上展示的即為實體成品)

成品跳舞展示影片：

<https://youtube.com/watch?v=wvcWBwC8SMk&feature=share>

四、心得與反思 (未來展望)

我對於這次課程的成果感到非常驕傲，不僅是因為成功產出了一個有趣的產品，更因為在遇挫折到解決的過程中，我獲得了許多課堂外的寶貴經驗與成長。

（一）領導力反思：從分工失衡到理解團隊協作

我們這組的核心是由我與擅長手作的周同學組成。我們因為默契極佳，在核心技術上進展神速。然而，組內還有其他缺乏手作經驗的新手同學，起初我因為不放心，沒有分配關鍵任務給他們，僅讓他們負責打磨木塊或上網尋找 3D 繪圖素材。未料這導致了溝通脫節，他們交出的簡報內容過於簡略，也間接影響了我初期的報告表現。

這次經驗給了我一個教訓：**一個好的領導者，不僅需要自身具備解決問題的能力，更重要的是懂得「善用團隊特質，並給予適當的引導」**。在不熟悉隊友能力的情況下，我應該給予更多的關照與逐步教學，而非放任或直接收回任務。

（二）跨域整合：邏輯推理與跨學科知識的實踐

雖然大部分手作工作是周一人完成，但我也一直在旁邊給與支援，像是用線鋸機鋸木頭，結構設計（例如用圓弧來實現上下跳動就是我設計的）在設計時，周也會一直來詢問我的意見，比如說裡面零件擺放位置、跟箱子形狀等。

在編寫 Arduino 程式時，我活用了數學邏輯計算跳舞的頻率；而在音響電路的建置中，透過周的實際舉例，我更跳脫課本，真正理解了電容分頻在電子學中的物理意義與計算邏輯。這種將「數學、物理、程式與生活科技」整合應用的過程讓我非常有成就感。

（三）口語表達與臨場應變力：在挫折中快速迭代

在倒數第二堂課的成果發表中，有多位老師會輪流對各組進行評分。當第一位老師前來聆聽時，因為我們準備的簡報過於簡略，導致我未達規定的 15 分鐘就被打斷，且老師給出了「有待加強」的評語。

面對這個挫折，我沒有選擇放棄，而是在短暫的休息時間內，立刻翻出手機裡這幾個禮拜紀錄的開發照片，並快速寫下新的解說講稿筆記來補充報告厚度。接下來的 5 輪發表中，我利用「快速迭代」的方式，在每一次報告後修正上一輪不順暢的段落，調整語速、修改重點順序，並學習使用手勢引導聽眾的注意力。到了最後一輪，我的發表已經能自信且流暢地吸引所有人。這堂課不僅讓我練就了抗壓性，**能在極短時間內臨場應變，更讓我學到了如何精準掌控報告節奏，這是我認為進步最多的能力。**

（四）問題解決能力

我們利用了各種方法解決在製作過程中遇到的諸多問題，例如長時間播放音樂導致的熱當，我們

用散熱片處理；結構不穩定導致木板的爆裂聲，我們用木筷製作支架便宜的解決；牛過重導致摩擦力太大跳不起來，我們用光滑的膠帶跟潤滑油解決。過程中除了解決了麻煩的問題很開心，我也學到了如何以正面的心態面對問題，跟處理問題要用不同角度思考，才不會卡在同一個錯誤的思考回路。

（五）總結

總結來說，這門課讓我學到了很多普通課程學不到的東西。透過團隊合作，我增強了我的領導能力和組織能力，並學到在協作中更積極地支援與關照隊友的重要性。同時，在操作、科學、機械推理和數學推理方面的學習，讓我更全面地發展了自己的能力。另外，在口頭報告方面，**這堂課讓我了解了報告的技巧，並進步了自己的口頭表達能力**。最後，通過解決各種問題的過程，我體驗到了以積極心態面對困難的重要性，並學會了從不同角度思考問題，避免陷入單一思考回路。這次課程讓我獲益匪淺，將成為我未來成長和發展的寶貴資產。

五、參考資料

- 跳舞牛原版影片：<https://youtu.be/OyDyOweu-PA>
- 電容分頻公式：<http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=20464861&pagenumber=0>
- 倒相管公式：<https://developer.aliyun.com/article/229299>